(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년03월02일
(11) 등록번호 10-2368895
(24) 등록일자 2022년02월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09J 129/04 (2006.01) *A61K 47/06* (2017.01)
A61K 47/32 (2017.01) *A61K 9/70* (2006.01)
C09J 161/04 (2006.01)
(52) CPC특허분류
C09J 129/04 (2013.01)
A61K 47/06 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0097589
(22) 출원일자 2018년08월21일
심사청구일자 2019년12월02일
(65) 공개번호 10-2019-0022359
(43) 공개일자 2019년03월06일
(30) 우선권주장
1020170106364 2017년08월23일 대한민국(KR)
(56) 선행기술조사문헌
KR1020120028175 A*
KR1020160146825 A*
Caitlin Sample, 'Hydrogen-Bonded Layer-by-Layer Assembly of Poly(Vinyl Alcohol) and Tannic Acid', Massachusetts Institute of Technology, 2014, pp.1~30. 1부.*
JP61062573 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
코오롱인더스트리 주식회사
서울특별시 강서구 마곡동로 110(마곡동)
한국과학기술원
대전광역시 유성구 대학로 291(구성동)
(72) 발명자
황홍구
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 30
성익경
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 30
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김성호

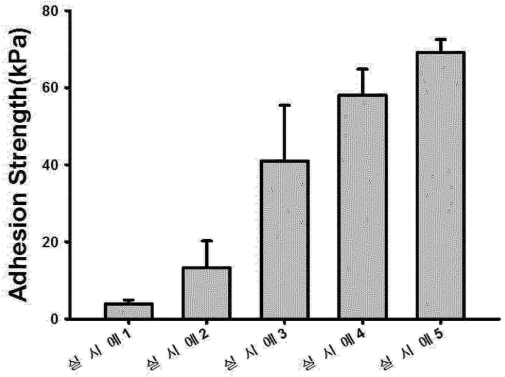
전체 청구항 수 : 총 22 항 심사관 : 권오은

(54) 발명의 명칭 **접착제 조성물, 이를 포함하는 접착제 및 이의 제조방법**

(57) 요 약

본 발명은 폴리비닐알코올, 수용성 폴리페놀 화합물 및 을 포함하는 접착제 조성물, 이를 포함하는 접착제 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 독성이 거의 없고, 기존의 접착제와는 달리 경화공정 없이도 접착이 가능하며, 폴리비닐알코올 화합물 및 수용성 폴리페놀 화합물간의 수소결합 특징으로 겔을 제조할 수 있으며, 수중에서 접착성 특징을 유지할 수 있는 접착제 조성물에 관한 것이다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
A61K 47/32 (2013.01)
A61K 9/7023 (2013.01)
C09J 161/04 (2013.01)
C09J 2301/312 (2020.08)

(72) 발명자
김두환
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 30
한정석
경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 30
이해신
대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원
이대헌
대전광역시 서구 월평북로 11, 206동 204호(월평동, 주공아파트)

명 세 서

청구범위

청구항 1

폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하고,

수용성 폴리페놀 화합물/폴리비닐알코올 화합물의 함량비(고형분 기준)가 0.5 이상의 배합비인, 접착제 조성물.

청구항 2

제1항에 있어서,

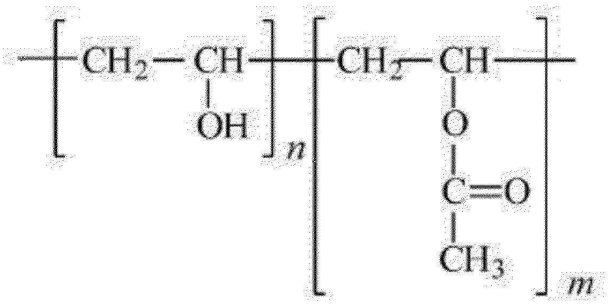
상기 폴리비닐알코올 화합물은 랜덤 공중합체 형태인, 접착제 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 폴리비닐알코올 화합물은 하기 화학식 1인, 접착제 조성물.

[화학식 1]



(상기 화학식 1에서 나타낸, n과 m은 폴리비닐알코올 화합물의 단량체 구성비로 n은 0.7 이상 1.0 이하이고, m은 0 이상 0.3 이하이고, n + m = 1 이다.)

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 폴리비닐알코올 화합물은 수산화기(OH), 아민기(NH2), 숙시니미딜 숙시네이트(Succinimidyl succinate), 숙신산(Succinic acid), 티올기(SH), 아크릴레이트(Acrylate), 에폭시기(Epoxide), 말레이미드(Maleimide), 니트로페닐 카보네이트(Nitrophenyl carbonate), 피리딜 디설파이드(orthopyridyl disulfide) 토실레이트기(Tosylate), 아자이드(Azide), 인산기, 올리고아민기([-CH2-CH2-NH-]n), 카테콜 및 카테콜 아민으로 이루어진 군에서 선택한 작용기를 포함하는, 접착제 조성물.

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 수용성 폴리페놀 화합물은 Hydroxybenzoic acid 계 화합물, Hydroxycinnamic acids 계 화합물, Flavonoids 계 화합물, Stilbenes 계 화합물, 카페산 (Caffeic acid), 클로로겐산 (Chlorogenic acid), 안토시안 (Anthocyan), 피로갈롤(Pyrogallol), 엘라직산(Ellagic acid), 갈릭산(Gallic acid), 엘라직산(Ellagic

acid), 카테킨(Catechin), 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin), 축합형 탄닌(Condensed Tannin) 및 테아플라빈-3-갈레이트 (Theaflavin-3-gallate)로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인, 접착제 조성물.

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin)은, 탄닌산(Tannic acid), 갈로탄닌(Gallotannins) 및 엘라지탄닌(Ellagitannins) 로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인, 접착제 조성물.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 폴리비닐알코올 화합물과 수용성 폴리페놀 화합물은 서로 수소 결합되어 있는, 접착제 조성물.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 조성물은 수중에서 인장접착강도가 30kPa 이상인, 접착제 조성물.

청구항 10

제1항에 있어서

상기 폴리비닐알코올 화합물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 5 내지 60 중량%인, 접착제 조성물.

청구항 11

제1항에 있어서

상기 수용성 폴리페놀 화합물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 20 내지 70 중량%인, 접착제 조성물.

청구항 12

제1항에 있어서

상기 물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 10 내지 60 중량%인, 접착제 조성물.

청구항 13

제1항에 있어서,

상기 조성물은 알코올 및 유기용매로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 더 포함하는, 접착제 조성물.

청구항 14

제1항에 있어서,

상기 조성물은 물 밖과 물 속의 인장접착강도 비 (물 속 인장접착강도/물 밖 인장접착강도)가 0.8 내지 1.2인, 접착제 조성물.

청구항 15

제1항에 있어서

상기 조성물은 물속에서 10회 탈부착 후의, 초기(1회) 대비 10회 탈 부착 인장접착강도의 비율(10회 탈부착 인장접착강도/초기 인장접착강도)이 0.8 내지 1.2인 접착제 조성물.

청구항 16

제1항에 있어서

상기 조성물은 수중에 코팅 후, 1시간 이내의 초기 수중 인장접착강도와 24시간 이후의 수중 인장접착강도 비율

(24시간 이후의 수중 인장접착강도/1시간 이내 초기 수중 인장접착강도)이 0.8 내지 1.2인 접착제 조성물.

청구항 17

제1항에 있어서,

상기 조성물은 산업용 접착제, 의료용 접착제, 수중용 접착제, 수중용 실란트, 접착성 패티, 접착성 테이프, 습윤 드레싱(Moist wound healing dressing), 의료용 유착방지제에 사용되는, 접착제 조성물.

청구항 18

제1항에 있어서,

상기 조성물은 나무 또는 나무 소재로부터 제조된 피착제의 접착에 사용되는, 접착제 조성물.

청구항 19

제1항의 조성물을 포함하는 서방성 약물 전달체(controlled drug delivery adhesive).

청구항 20

제19항에 있어서,

상기 서방성 약물 전달체는 난용성 약물, 치료용 펩티드, 단백질 및 항체로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나 이상을 포함하는, 서방성 약물 전달체.

청구항 21

(a) 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 혼합하는 단계; 및

(b) 상기 (a) 단계에서 혼합되어 형성된 접착제 조성물을 수득하는 단계;를 포함하는 제1항의 접착제 조성물의 제조 방법.

청구항 22

(a) 폴리비닐알코올 화합물을 물에 용해하는 단계;

(b) 수용성 폴리페놀 화합물을 물에 용해하는 단계;

(c) 상기 (a) 단계 및 (b)단계에서 얻어진 각각의 용해물을 혼합하여 접착제 조성물이 형성되도록 하는 단계; 및

(d) 상기 (c) 단계에서 얻어진 접착제 조성물을 수득하는 단계를 포함하는 제1항의 접착제 조성물의 제조 방법.

청구항 23

제21항 또는 제22항에 있어서,

상기 물에 알코올 및 유기용매 중 어느 하나의 용매를 더 첨가하는, 접착제 조성물의 제조 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 접착제 조성물, 이를 포함하는 접착제 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 접착제란 물체와 다른 물체의 표면을 부착시키는데 사용하는 물질로 국제표준화기구(ISO)에서는 '접착(adhesion)은 두 면이 화학적 또는 물리적인 힘, 또는 그 양자에 의해서 일체화되는 상태이고, 접착제(adhesive)는 접착제에 의해 2개 이상의 물체를 일체화하는 것이 가능하게 하는 물질'로 정의하고 있다.

[0003] 접착제는 편리함으로 인해 일상생활, 산업활동의 여러 분야에서 폭넓게 사용되고 있으며, 주성분에 따라 무기접착제 및 유기 접착제로 분류된다. 유기 접착제는 다시 합성 유기 접착제와 천연계 유기접착제로 분류되며, 합성

유기 접착제는 열경화성 수지 또는 열가소성 수지를 포함하는 수지계, 고무계 및 페놀, 에폭시를 포함하는 혼합계로 분류된다. 그러나 유기 합성 접착제의 경우, 최근 유해 물질이 방출되는 등의 문제가 발생하고 있다. 이는 특히 유기 용제 중 휘발성 유기용제의 사용 및 미반응 모노머의 휘발에 의한 것이다.

[0004] 이와 같이, 다양한 접착제가 개발되고 있으나, 수중에서 접착이 가능한 조성물을 개발하는 데에는 많은 어려움이 있으며, 일반적인 수중 접착제의 경우, 독성을 띄는 경우가 많다. 따라서, 무해한 원료를 이용하여 수중에서도 접착성을 잃지 않는 접착성 조성물을 개발할 필요성이 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0005] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허 제10-2012-0028175호 (2012.03.22), 탄닌, 폴리에틸렌글리콜 및 물, 저급 알코올 또는 이들의 혼합물을 포함하는 접착제 조성물

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 이에 본 발명자들은 독성이 없어 인체에 무해하고, 수분 저항성을 가지며, 경화 시 열을 필요로 하지 않는 접착제를 연구하던 중, 폴리비닐알코올과 폴리 페놀화합물을 혼합한 접착제가 물에 거의 녹지 않으며 경화공정 없이도 수중 환경 또는 물 밖의 환경에서도 접착이 가능하다는 것을 확인하여 본 발명을 완성하였다.

[0007] 따라서 본 발명의 목적은 폴리비닐알코올 화합물, 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하는 접착제 조성물을 제공하는 것이다.

[0008] 본 발명의 다른 목적은 상기 조성물을 포함하는 산업용 접착제, 의료용 접착제, 수중용 접착제, 수중용 실란트, 접착성 패티, 접착성 테이프, 습윤 드레싱, 의료용 유착방지제 또는 서방성 약물 전달체를 제공하는 것이다.

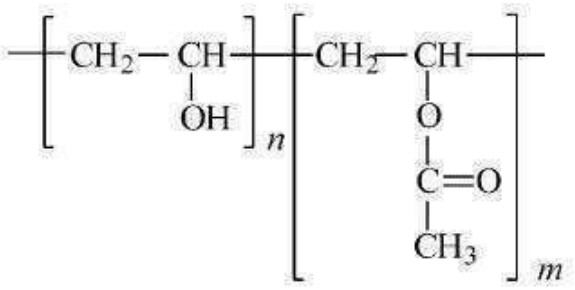
과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 폴리비닐알코올 화합물, 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하는 접착제 조성물을 제공한다.

[0010] 이때, 상기 폴리비닐알코올 화합물은 랜덤 공중합체 형태일 수 있다.

[0011] 이때, 상기 폴리비닐알코올 화합물은 하기 화학식 1일 수 있다.

[0012] [화학식 1]



[0013]

[0014] (상기 화학식 1에서 나타낸, n과 m은 폴리비닐알코올 화합물의 단량체 구성비로 n은 0.7 이상 1.0 이하이고, m은 0 이상 0.3 이하이고, n + m = 1 이다.)

[0015] 이때, 상기 폴리비닐알코올 화합물은 수산화기(OH), 아민기(NH2), 숙시니미딜 숙시네이트(Succinimidyl succinate), 숙신산(Succinic acid), 티올기(SH), 아크릴레이트(Acrylate), 에폭시기(Epoxide), 말레이미드(Maleimide), 니트로페닐 카보네이트(Nitrophenyl carbonate), 피리딜 디설파이드(orthopyridyl disulfide), 토실레이트기(Tosylate), 아자이드(Azide), 인산기, 올리고아민기([-CH2-CH2-NH-]n), 카테콜 및 카테콜 아민으

로 이루어진 군에서 선택한 작용기를 포함할 수 있다.

[0016] 상기 폴리페놀 화합물은 Hydroxybenzoic acid 계 화합물, Hydroxycinnamic acids 계 화합물, Flavonoids 계 화합물, Lignans 계 화합물, Stilbenes 계 화합물, 카페산 (Caffeic acid), 클로로겐산 (Chlorogenic acid), 안토시안 (Anthocyan), 피로갈롤(Pyrogallol), 엘라직산(Ellagic acid), 갈릭산(Gallic acid), 엘라직산(Ellagic acid), 카테킨(Catechin), 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin), 축합형 탄닌(Condensed Tannin) 및 테아플라빈-3-갈레이트 (Theaflavin-3-gallate)로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상일 수 있다.

[0017] 이때, 상기 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin)은, 탄닌산(Tannic acid), 갈로탄닌(Gallotannins) 및 엘라지탄닌(Ellagitannins) 로 이루어진 군에서 선택되는 어느 하나일 수 있다.

[0018] 이때, 상기 폴리비닐알코올 화합물과 폴리페놀 화합물은 서로 수소 결합되어 있을 수 있다.

[0019] 이때, 상기 조성물은 수중에서 인장접착강도가 10kPa 이상일 수 있다.

[0020] 이때, 상기 폴리비닐알코올 화합물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 5 내지 60 중량%일 수 있다.

[0021] 이때, 상기 폴리페놀 화합물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 20 내지 70 중량%일 수 있다.

[0022] 이때, 상기 물의 함량은 조성물 전체 중량을 기준으로 10 내지 60 중량%일 수 있다.

[0023] 이때, 상기 조성물은 알코올 및 유기용매로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 더 포함할 수 있다.

[0024] 이때, 상기 조성물은 물속에서 10회 탈부착 후의, 초기(1회) 대비 10회 탈 부착 인장접착강도의 비율(10회 탈부착 인장접착강도/초기 인장접착강도)이 0.7 내지 2.0 일 수 있다.

[0025] 이때, 상기 조성물은 물 밖과 물 속의 인장접착강도 비 (물 속 인장접착강도/물 밖 인장접착강도)가 0.7 내지 1.3 일 수 있다.

[0027] *이때, 상기 조성물은 산업용 접착제, 의료용 접착제, 수중용 접착제, 수중용 실란트, 접착성 패티, 접착성 테이프, 습윤 드레싱(Moist wound healing dressing), 의료용 유착방지제에 사용될 수 있다.

[0028] 또한 본 발명은, 상기 조성물을 포함하는 서방성 약물 전달체(controlled drug delivery adhesive)을 제공한다.

[0029] 이때, 상기 서방성 약물 전달체는 난용성 약물, 치료용 펩티드, 단백질 및 항체로 이루어지는 군에서 선택되는 어느 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0030] 또한 본 발명은, (a) 폴리비닐알코올 화합물, 폴리페놀 화합물 및 물을 혼합하는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 혼합되어 형성된 접착제 조성물을 수득하는 단계;를 포함하는 접착제 조성물의 제조 방법을 제공한다.

[0031] 또한 본 발명은, (a) 폴리비닐알코올 화합물을 물에 용해하는 단계; (b) 폴리페놀 화합물을 물에 용해하는 단계; (c) 상기 (a) 단계 및 (b)단계에서 얻어진 각각의 용해물을 혼합하여 접착제 조성물이 형성되도록 하는 단계; 및 (d) 상기 (c) 단계에서 얻어진 접착제 조성물을 수득하는 단계를 포함하는 접착제 조성물의 제조 방법을 제공한다.

[0032] 이때, 상기 물에 알코올 및 유기용매 중 어느 하나의 용매를 더 첨가할 수 있다.

발명의 효과

[0033] 본 발명은 폴리비닐알코올 화합물 및 폴리페놀 화합물을 포함하는 접착제 조성물에 관한 것으로, 독성이 거의 없고, 기존의 접착제와는 달리 경화공정 없이도 접착이 가능하며, 폴리비닐알코올 화합물 및 폴리페놀 화합물 간의 수소결합 특징으로 겔을 제조할 수 있으며, 수중에서 접착성 특징을 유지할 수 있다.

[0034] 상기 접착제 조성물은 의료용 접착제, 접착성 패치, 접착성 테이프. 습윤드레싱, 약물전달체 또는 의료용 유착방지제 등 다양한 분야에 적용이 가능하다.

도면의 간단한 설명

[0035] 도 1은 본 발명의 접착제 조성물의 접착력을 측정하는 방법을 나타낸 사진이다.

도 2는 실시예 1 내지 5에서 제조된 접착제 조성물의 수중 인장접착강도를 측정한 그래프이다.

도 3은 실시예 6 내지 10에서 제조된 접착제 조성물의 수중 인장접착강도를 측정한 그래프이다.

도 4는 실시예 8에서 제조된 접착제 조성물을 수중에서 코팅한 후 보관시간을 달리하면서, 측정한 인장접착강도를 나타낸 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0036] 본 발명에서는 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하는 접착제 조성물로서, 독성이 거의 없고, 기존의 접착제와는 달리 경화공정 없이도 접착이 가능하며, 폴리비닐알코올 화합물 및 수용성 폴리페놀 화합물 간의 수소결합 특징으로 겔을 제조할 수 있으며, 수중에서 접착성 특징을 유지할 수 있는 접착제 조성물을 제시한다.

[0037] 이하 보다 자세히 설명한다.

[0039] **접착제 조성물**

[0040] 본 명세서에서 언급하는 접착제 조성물은 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 포함한다. 일반적인 수중 접착제의 경우, 독성을 띄는 경우가 많은데, 본 발명에서는 무해한 원료를 이용하여 수중에서도 내수성을 띄는 접착성 조성물을 제공한다.

[0041] 본 발명의 접착제 조성물은 폴리비닐알코올을 포함한다.

[0042] 상기 폴리비닐알코올 화합물(poly(vinyl alcohol), PVA)은 1924년에 Herrmann과 Haehnel이 폴리비닐아세테이트(poly(vinyl acetate), PVAc)의 비누화 도중 처음 합성하였으며 2차 세계대전 이후 일본에서 비닐론 섬유용 레진으로 상업화되기 시작했다.

[0043] 일반적으로 단량체인 비닐알코올은 불안정하기 때문에 비닐알코올을 중합하여 얻을 수 없고 주로 비닐 아세테이트로부터 에멀젼중합을 통해 PVAc를 제조한 후 이를 알칼리나 산에 의해 가수분해하여 폴리비닐알콜(PVA)을 제조한다.

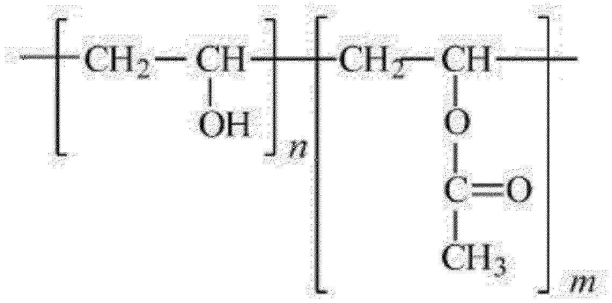
[0044] PVAc가 가수분해가 되는 정도에 따라서 생성된 PVA의 성분이 정해지게 되는데(후술하는 화학식 1의 n과 m), 이를 일반적으로 비누화도 또는 검화도라고 한다. 일예로 화학식 1에서 n=0.88 이고 m=0.12일 경우, 화학식 1의 PVA의 검화도는 88%라고 한다.

[0045] PVAc의 비누화로부터 제조되는 PVA는 흰색의 분말상 고분자로 필름 및 섬유의 형성이 용이하고 표면 활성도가 높으며, 기계적 강도와 접착 강도가 높고 용해도와 화학적 반응성이 우수하다. 또한 PVA는 생분해가 가능하고 물에 대하여 수용성이며 토양에서 발견되는 박테리아에 의해 분해되므로 환경 보호에 민감한 용도의 재료로 각광받고 있다. 이러한 PVA는 응용 범위가 매우 넓어 가정용 제품에서 고기능성 산업용 재료에 이르기까지 폭넓게 사용되고 있다.

[0046] PVA의 용도는 카드보드지, 베니어판, 사무용 접착제, 페라이트 (ferrite)나 세라믹의 바인더, 고체 구충제, 발효 토양, 섬유의 경사 호제, 칼라 프린팅의 점증제, 세탁용 풀, 종이의 코팅이나 강화제, 유화중합이나 현탁중합의 유화제, 안정제 및 스펀지 등으로 사용되었고, 최근까지 분자량 및 입체규칙성에 따라 석면섬유와 콘크리트 철근 대체용 고성능 섬유 및 환경친화성 수용성 섬유 그리고 편광필름을 포함하는 각종 광학용 필름과 분리막에 사용되고 있으며, 인체장기 대체용 하이드로젤, 약물 전달시스템, 생체 반응기 (bioreactor), 생체센서(biosensor), 암질환 및 혈관기형 치료용 색전재료 등의 최첨단 소재로도 사용되고 있다.

[0047] 본 발명의 폴리비닐알코올 화합물은 랜덤 공중합체 형태인 것을 사용할 수 있으며, 구체적으로 하기 화학식 1인 것을 사용할 수 있다.

[0048] [화학식 1]



[0049]

[0050] (상기 화학식 1에서 나타낸, n과 m은 폴리비닐알코올 화합물의 구성비로 n은 0.7 이상 1.0 이하이고, m은 0 이상 0.3 이하이고, n + m = 1 이다.)

[0051] 상기 화학식 1에서, n이 0.7 미만이거나, m이 0.3을 초과하게 되면 PVA의 함량이 낮아져 물에 녹는 특성(용해도)이 저하되어 폴리비닐알코올 화합물의 용액을 제조하기에 어려움이 발생한다.

[0052] 또한, 폴리비닐알코올 화합물은 수산화기(OH), 아민기(NH2), 숙시니미딜 숙시네이트(Succinimidyl succinate), 숙신산(Succinic acid), 티올기(SH), 아크릴레이트(Acrylate), 에폭시기(Epoxide), 말레이미드(Maleimide), 니트로페닐 카보네이트(Nitrophenyl carbonate), 피리딜 디설파이드(orthopyridyl disulfide) 토실레이트기(Tosylate), 아자이드(Azide), 인산기, 올리고아민기([-CH2-CH2-NH-]n), 카테콜 및 카테콜 아민으로 이루어진 군에서 선택한 작용기를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 에폭시 작용기는 상기 화학식 1의 각 단량체들과 결합하여 존재할 수 있으며, 이는 폴리페놀 화합물의 하이드록시기(-OH)와 반응하여 화학적 결합을 할 수 있다.

[0053] 본 발명의 폴리비닐알코올 화합물은 접착조성이 적용되는 분야에 따라서 다양한 분자량의 폴리비닐알코올 화합물이 적용될 수 있음에 따라서 폴리비닐알코올 화합물의 분자량을 특정하지 않지만, 바람직하게는 중량평균분자량(Mw)이 5,000 내지 2,000,000 인 것일 수 있으며, 중량평균분자량이 작아질수록 제조된 접착조성의 유연성이 증가하고 표면 의 접착성(Tack성_끈끈한 정도)이 증가하며, 중량평균분자량이 커질수록 유연성이 감소하고 표면 접착성은 낮아지지만, 조성의 내부응집력이 증가되는 특징을 나타낸다.

[0054] 상기 폴리비닐알코올 화합물은 본 발명에서 제조된 접착성 조성물 전체를 기준으로 5 내지 60 중량%로 포함될 수 있으며, 더욱 바람직하게는 15 내지 40 중량%로 포함될 수 있다. 상기 폴리비닐알코올 화합물의 함량이 5 중량% 보다 낮으면 접착조성물의 유연성이 떨어지는 문제가 있고, 60 중량%를 넘으면 내수성이 감소하여 물에 쉽게 녹는 문제가 있다.

[0056] 본 발명의 접착제 조성물은 수용성 폴리페놀 화합물을 포함한다.

[0057] 상기 수용성 폴리페놀 화합물과 관련하여, 벤젠고리(C6H6)의 수소 중 하나가 하이드록시기(-OH)로 치환된 물질을 페놀이라고 하는데, 하이드록시기를 2개 이상 갖고 있는 물질을 수용성 폴리페놀, 즉 '다가(多價)페놀'이라고 통틀어 부른다 이와 같은 구조를 갖는 화합물은 자연계에 많이 존재한다. 녹차에 들어 있는 카테킨류(catechins), 커피에 포함되어 있는 클로로겐산, 딸기나 가지, 포도, 검은콩, 팥 따위 붉은색이나 자색의 안토시아닌계 색소 등은 모두 폴리페놀 화합물이다. 이 밖에도 폴리페놀 화합물은 야채나 과일, 카카오, 적포도주 등 여러 가지에 포함되어 있다.

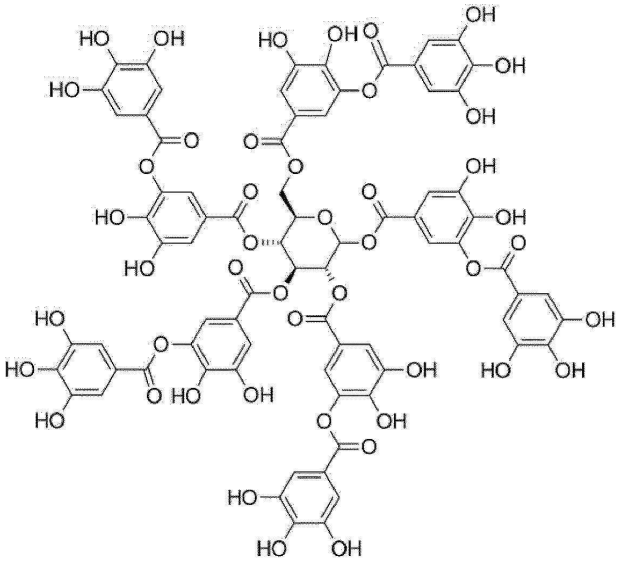
[0058] 폴리페놀류는 산화를 방지하는 작용, 즉 항산화 기능을 갖고 있다. 최근 폴리페놀류가 주목받고 있는 이유는 이 기능이 생체 내에서도 항산화제로 작용함으로써 건강유지와 질병예방 등에 기여할 것으로 기대되기 때문이다. 또한 폴리페놀류는 콜레스테롤이 소화관으로 흡수되는 것을 막아 주기 때문에 혈중 콜레스테롤의 수치를 낮게 해 주는 작용도 한다.

[0059] 본 발명의 수용성 폴리페놀 화합물은 Hydroxybenzoic acid 계 화합물, Hydroxycinnamic acids 계 화합물, Flavonoids 계 화합물, Lignans 계 화합물, Stilbenes 계 화합물, 카페산 (Caffeic acid), 클로로겐산(Chlorogenic acid), 안토시안 (Anthocyan), 피로갈롤(Pyrogallol), 엘라직산(Ellagic acid), 갈릭산(Gallic acid), 엘라직산(Ellagic acid), 카테킨(Catechin), 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin), 축합형 탄닌(Condensed Tannin) 및 테아플라빈-3-갈레이트 (Theaflavin-3-gallate)로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 사용할 수 있으며, 구체적으로 상기 가수분해형 탄닌(Hydrolyzable Tannin)은, 탄닌산(Tannic acid), 갈로탄닌

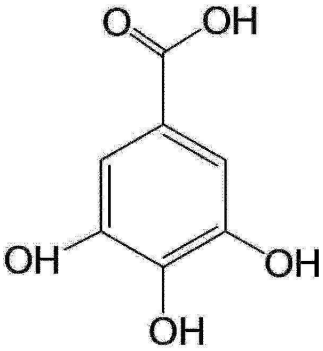
(Gallotannins) 및 엘라지탄닌(Ellagitannins) 로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 사용할 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

[0060] 또한, 본 발명의 수용성 폴리페놀 화합물은 구체적으로, 하기 화학식 2의 탄닌산(tannin acid), 화학식 3의 갈릭산(Gallic acid), 화학식 4의 엘라직산(ellagic acid), 화학식 5의 카테킨(catechin) 및 이들의 중합체로 이루어지는 군에서 선택되는 것을 사용할 수 있다. 상기 수용성 폴리페놀 화합물의 중량평균 분자량은 특별한 제한은 없으나, 바람직하게는 100 내지 10,000일 수 있다.

[0061] [화학식 2]

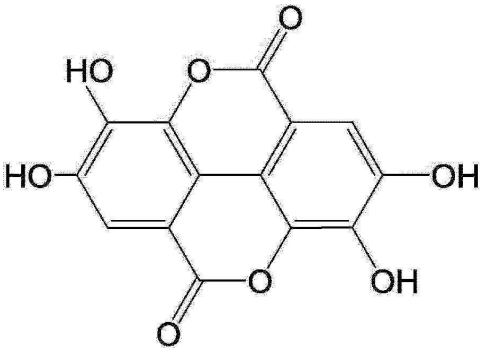
[0062] 

[0063] [화학식 3]



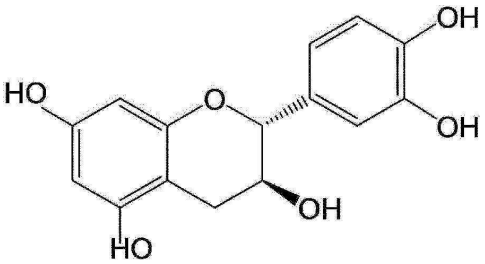
[0064] MW : 170.12

[0065] [화학식 4]



[0066] MW : 302.197

[0067] [화학식 5]

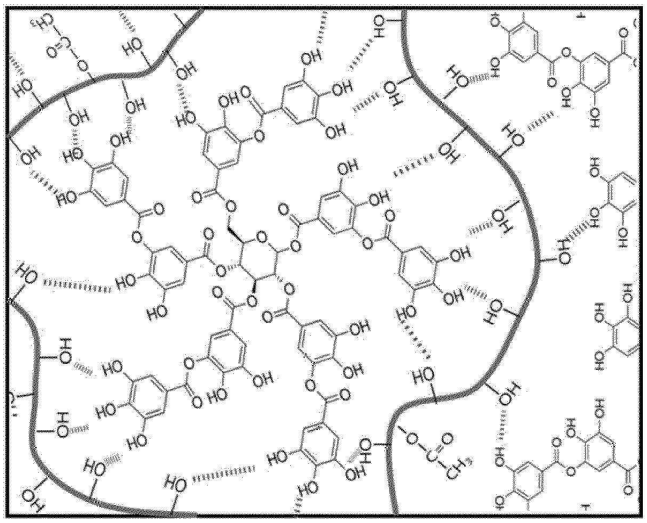


[0068] MW : 290.26

[0069] 상기 수용성 폴리페놀 화합물은 본 발명에서 제조된 접착성 조성물 전체를 기준으로 20 내지 70 중량%로 포함될 수 있으며, 더욱 바람직하게는 30 내지 55 중량%로 포함될 수 있다. 상기 수용성 폴리페놀 화합물의 함량이 20 중량% 보다 낮으면 접착성 조성물의 수분 저항 접착성(water-resistant adhesion)에 문제가 있고, 70 중량%를 넘으면 유연성이 감소하는 문제가 있다.

[0071] 본 발명의 접착제 조성물 중 폴리비닐알코올 화합물과 수용성 폴리페놀 화합물은 하기 도식 1과 같이, 서로 수소 결합될 수 있다.

[0072] [도식 1]

[0073] 

[0074] 상기 도식 1은 수용성 폴리페놀 화합물인 탄닌산과 폴리비닐알코올 화합물간의 수소결합을 도시한 그림이다. 본 발명의 접착제 조성물은, 상기 화학식 6과 같이, 폴리비닐알코올 화합물 및 수용성 폴리페놀 화합물 간에 수소결합이 이루어지기 때문에 겔 형태로 제조할 수 있으며, 물에서 대한 PVA의 용해성을 개선시켜 수중분위기에서

사용 가능한 접착성 조성의 특징이 가능하다.

[0075] 따라서, 본 발명의 접착제 조성물은 수중 접착력이 우수하며, 구체적으로는 수중에서 인장접착강도가 10kPa 이상일 수 있으며, 바람직하게는 수중에서 인장접착강도가 30kPa 내지 300kPa일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 수중에서 인장접착강도가 50kPa 내지 100kPa일 수 있다.

[0076] 특히, 수용성 폴리페놀 화합물/폴리비닐알코올 화합물의 함량비(고형분 기준)가 0.5 이상의 배합비인 경우, 수중에서 인장접착강도가 30kPa 내지 300kPa일 수 있으며, 더욱 바람직하게는 수중에서 인장접착강도가 50kPa 내지 100kPa일 수 있다.

[0077] 수중에서 접착강도가 30kPa 이하일 경우, 부착력이 너무 낮아 수중접착제로써, 적용하기에 부적절하며, 300kPa 이상의 접착력의 경우, 본 발명에서 청구하는 조성으로 달성하기 어려울 수 있으나, 부착 공정에서의 인가 압력, 인가 시간, 부착 시간, 물 또는 용매의 종류, 부착 공정에서의 온도에 따라서 접착력의 상한을 극복할 수 있는바 이로부터 얻을 수 있는 수중 인장접착강도의 상한은 반드시 제한하지 않는다.

[0078] 또한, 본 발명의 접착제 조성물은 물 밖과 물 속의 인장접착강도 비 (물 속 인장접착강도/물 밖 인장접착강도)가 0.7 내지 1.3 일 수 있고, 바람직하게는 0.8 내지 1.2 일 수 있어, 수중에서의 접착력이 물 밖에서의 접착력에 비하여 떨어지지 않는다는 것을 알 수 있다.

[0079] 또한, 본 발명의 접착제 조성물은 물속에서 10회 탈부착 후의, 초기(1회) 대비 10회 탈 부착 인장접착강도의 비율(10회 탈부착 인장접착강도/초기 인장접착강도)이 0.7 내지 2.0일 수 있고, 바람직하게는 0.8 내지 1.2일 수 있으며, 물속에서 장기간 사용하더라도 접착력이 유지될 수 있다.

[0080] 본 발명의 접착제 조성물에 포함되는 물은, 상기 폴리비닐 알코올화합물 및 수용성 폴리페놀 화합물의 잔량으로 포함될 수 있으며, 바람직하게는 조성물 전체 중량을 기준으로 10 내지 60 중량%으로 포함될 수 있다.

[0082] 본 발명의 접착제 조성물은 알코올 및 유기용매로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상을 더 포함할 수 있다.

[0083] 본 발명에서 사용하는 알코올로는, 특별한 제한은 없으나, 메탄올, 에탄올, 노르말프로판올, 이소프로판올, 부탄올, 아밀알코올, 노르말아밀알코올, 이소아밀알코올, 노르말헥실알코올 등과 같은 저급 알코올을 사용할 수 있으며, 바람직하게는 에탄올이 사용될 수 있다.

[0084] 본 발명에서 사용하는 유기용매로는 특별한 제한은 없다.

[0086] 또한 본 발명의 접착제 조성물에는 접착제 자체가 파괴되는 계면 파괴(interface failure) 또는 응집 파괴(cohesive failure) 특성을 개선하기 위하여 응집력 향상을 위한 첨가제가 사용될 수 있으며, 상기 첨가제는 상기 폴리비닐알코올 화합물 또는 상기 수용성 폴리페놀 화합물과, 수소결합, 킬레이트결합, Hydrophobic interaction 공유결합, 이온결합이 가능한 첨가제일 수 있으며, 구체적으로 무기입자, 금속입자, DNA, 금속산화물 또는 금속이온, BSA 및 단백질(Protein)로 이루어지는 군에서 선택되는 1종 이상을 사용할 수 있다.

[0087] 또한 본 발명의 접착제 조성물에는 그 물성의 개선을 위한 첨가제 등이 추가로 사용될 수 있으며, 점도를 향상하기 위한 증점제, 점도를 낮추기 위한 가소제, 색을 내기 위한 염료 및 안료, 광안정성을 위한 자외선흡수제 및 자외선 안정제, 정전기를 방지하기 위한 대전 방지제를 더 포함 할 수 있다.

[0089] 본 발명의 접착제 조성물은 산업용 접착제, 의료용 접착제, 수중용 접착제, 수중용 실란트, 접착성 패티, 접착성 테이프, 습윤 드레싱(Moist wound healing dressing), 의료용 유착방지제에 사용될 수 있다.

[0090] 또한, 본 발명의 접착제 조성물은 나무 또는 나무 소재로부터 제조된 피착제의 접착에 사용될 수 있다.

[0092] 본 발명에서, '접착'이란 통상적인 의미로서, 시간의 경과에 따라 초기 시간에 고화되어 탄성이 없는 상태가 되고, 다시 떨어질 경우 재 부착이 어려운 것이나, 본 발명에서의 "접착"은 "점착"을 포함하는 의미이며, "점착"이란 점탄성의 특성이 유지된 상태의 형태로 압력에 의해서 쉽게 붙을 수 있고, 떨어진 후에도 여러 번 재 접착이 가능한 것을 말한다. 본 발명의 접착제 조성물은 점착제로서의 특성을 가지고 있다.

[0093] 본 발명의 접착제는 비독성이다. 따라서 본 발명의 접착제 조성물은 의료용 접착제로 사용이 가능하며, 피부에 직접 접촉이 가능하고, 생체 내에서 사용되어 접착제가 체액과 혈액 중으로 흘러 들어가게 되어 생체 내에 직접 관여하게 되는 경우라도 독성과 위해성이 없는 것이 특징이다.

[0094] 따라서, 의료용 접착제, 습윤 드레싱, 유착방지제 등에 사용할 수 있다.

[0095] 상기 의료용 접착제(medical adhesive)는 넓은 의미에서는 의료 용구의 포장으로부터 외과용 점착, 접착 및 지

혈에 이르기까지 광범위한 분야에 적용될 수 있는 것으로, 생체 적합성이 있어 피부에 직접 사용이 가능하고, 통상적으로는 생체 내에서 사용될 수 있도록 생체에 직접 관여 시에도 독성과 위해성이 전혀 없는 접착제를 말한다. 의료용 접착제로 사용되기 위해서는 생체 적합성 외에도 생분해성, 수분 저항성, 멸균성, 비독성 및 지혈 효과를 가져야 하며 생체의 치유에 방해가 되지 않아야 한다. 본 발명의 접착제는 의료용 접착제로서의 용도를 가지며, 상기 용도에는 점착제로서의 용도를 포함한다. 보다 상세하게는 수술용 접착성 지혈제 및 대장 절개 후 봉합용 의료접착제로서 생체에 사용이 가능하다.

[0097] 상기 유착방지제(Anti-adhesive agent)는 유착이 예상되는 부위에 일정기간 물리적인 장벽으로 남아 인접한 조직 사이에 유착이 형성되는 것을 막아주는 역할을 하는 물질을 말한다. 따라서 유착방지제는 일정기간 후에는 분해 혹은 생체 내에 흡수되어 이물질로 남지 않아야 한다. 본 발명의 접착용 조성물은 외과적 수술 후 유발될 수 있는 유착을 방지하는 유착방지제 제조 시 포함될 수 있다.

[0098] 상기 습윤 드레싱(Moist wound healing dressing)은 창상 부위의 악화 및 치료 지연, 합병증 유발 등의 원인인 심각한 각종 병원성 세균에 의한 감염을 효과적으로 치료 또는 예방할 수 있는 충분한 항균 작용과 함께 삼출물 흡수에 의한 습윤 환경을 제공하게 되어 피부 재생을 위한 상피 세포의 성장 속도를 빠르게 증대시키며 통증 완화, 치료기간 단축, 치료 후의 반흔 최소화 등을 할 수 있는 것이다. 따라서, 습윤 드레싱에 사용하기 위해서는 비독성 물질이어야 한다. 본 발명의 접착용 조성물은 비독성이므로 습윤 드레싱으로 사용할 수 있다.

[0100] 아울러, 본 발명의 접착제는 수성 환경에서도 사용이 가능한 수분 저항성을 가지는 것을 특징으로 한다. 본 발명에서 '수분 저항성'은 물이 존재하는 환경, 예를 들어, 수분이 있는 환경에서도 접착력을 유지한 수 있는 성질을 말한다. 수분 저항성을 가지기 위해서는 습도가 높거나 물을 포함하는 수용액에 잘 용해되지 않아야 하며, 유체의 흐름이 있는 곳에서도 안정적으로 접착을 유지할 수 있어야 한다. 본 발명의 접착제는 물에 잘 녹지 않는 특성을 가지는 바, 수분 저항성을 가지는 수중용 접착제, 수중용 실란트 등으로서 활용할 수 있다.

[0102] 또한 본 발명의 접착제 조성물은 서방성 약물 전달체(controlled drug delivery adhesive)로 사용될 수 있으며, 이를 위하여 치료용 약물을 함유할 수 있는데, 서방형 약물 전달체에 의하여 전달될 수 있는 난용성 약물, 치료용 펩티드, 단백질 및 항체를 포함할 수 있다. 이에 제한되지는 않으나 상기 난용성 물질에 해당하는 것으로서, 분자량이 작은 파클리탁셀 (Paclitaxel) 독소루비신 (Doxorubicin)등이 있고, 상기 치료용 펩티드에 속하는 것으로서, 소마토스타틴 (Somatostatin), 칼시토닌 (Calicitonin), 바소프레신 (Vasopressions), 혈소판응고 억제 펩티드 (Platelet aggregate inhibitors), 고나도트로핀 분비촉진 호르몬 (Gornadotropin-releasing hormone), 등이 있으며, 상기 단백질 및 항체에 속하는 것으로서 인터루킨 패밀리 (Interleukin family), 적혈구 생성 촉진인자 (EPO, erythropoietin), 과립구콜로니자극인자 (G-CSF, Granulocyte colony-stimulating factor), 성장호르몬 (Human growth hormone)등이 있다. 본 발명에서는 약물의 종류는 특정하지 않는다.

[0104] 또한 본 발명은 (a) 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 혼합하는 단계; 및 (b) 상기 (a) 단계에서 혼합되어 형성된 접착제 조성물을 수득하는 단계;를 포함하는 접착제 조성물의 제조 방법에 관한 것이다. 상기 본 발명 접착제 조성물의 제조 방법을 각 단계별로 살펴보면 다음과 같다.

[0105] (a) 단계는 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 혼합하는 단계이다.

[0106] 본 발명의 접착제 조성물은 상기 폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 혼합하여 제조된다. 상기 물 외에 알코올 및 유기용매 중 어느 하나의 용매를 더 첨가할 수도 있다. 상기 물질의 혼합 시, 혼합 순서는 상기 기재된 바에 제한되지 않는다.

[0107] (b)단계는 상기 (a) 단계에서 혼합되어 형성된 접착제 조성물을 수득하는 단계이다.

[0108] 상기 (a) 단계의 혼합물은 혼합 시, 추가적인 반응을 일으키지 않으며, 별도의 과정 없이 접착제 조성물을 수득할 수 있다. 두 혼합물을 혼합 시 겔화가 빠르게 진행되며, 물, 알코올, 유기용매, 미반응 폴리비닐알코올 화합물 및 미반응 폴리페놀 화합물로 이루어진 액체와 겔 상태의 접착성 물질이 분리된다.

[0110] 또한 본 발명은 (a) 폴리비닐알코올 화합물을 물에 용해 하는 단계; (b) 수용성 폴리페놀 화합물을 물에 용해하는 단계; (c) 상기 (a) 단계 및 (b)단계에서 얻어진 각각의 용해물을 혼합하여 접착제 조성물이 형성되도록 하는 단계; 및 (d) 상기 (c) 단계에서 얻어진 접착제 조성물을 수득하는 단계를 포함하는 접착제 조성물을 제조하는 방법에 관한 것이다. 상기 제조 방법을 각 단계별로 살펴보면 다음과 같다.

[0111] (a)단계는 폴리비닐알코올 화합물을 물에 용해하는 단계이며, (b)단계는 수용성 폴리페놀 화합물을 물에 용해하

는 단계이다. 상기 (a) 및 (b) 단계에서, 물 외에 알코올 및 유기용매 중 어느 하나의 용매를 더 첨가할 수도 있다.

[0112] 이는 상기 검토한 본 발명의 조성물인 수용성 폴리페놀 화합물과 폴리비닐알코올 화합물을 각각 물에 용해하여 이들을 혼합이 용이한 상태로 만드는 과정이며, 상기 과정은 각각 독립된 단계이다. 또한, 용해물 제조 시, pH 조절을 위한 완충액을 사용할 수 있다.

[0113] (c)단계는 상기 (a) 및 (b)에서 얻어진 각각의 용해물을 혼합하여 접착제 조성물이 형성되도록 하는 단계이다.

[0114] 본 단계는 본 발명의 상기 폴리비닐알코올 화합물 및 수용성 폴리페놀 화합물의 용해물을 혼합하여 접착제 조성물이 형성되도록 하는 단계로, 혼합 순서는 기재된 순서에 제한되지 않으며, 혼합 부피비는 상기 검토한 바와 동일하다.

[0115] (d)단계는 상기 (c)단계의 접착제 조성물을 수득하는 단계이다.

[0116] 본 발명의 혼합물은 혼합 시 추가적인 반응을 일으키지 않으며, 별도의 과정 없이 상기 혼합물로부터 접착제 조성물을 수득할 수 있고, 갈색 물질이 본 발명의 접착제 조성물에 해당한다.

[0118] 이하, 본 발명의 실시예를 통하여 본 발명의 접착제 조성물의 제조방법을 보다 상세히 설명한다. 본 발명은 이들 실시예에 국한되는 것이 아님은 당연하다 할 것이다.

[0119] 실시예

[0120] <u>접착제 조성물의 제조</u>

[0121] [실시예 1~ 실시예 5]

[0122] 물 80g에 화학식 a의 폴리비닐알코올 화합물(PVA, 중량평균분자량 13,000~23,000, 검화도 87~89%) 20g을 넣어 85℃도 오븐에서 5시간 교반하여, 20중량%의 PVA 수용액을 제조하였다. 상기와 같은 방법으로 40중량%의 PVA 수용액을 각각 제조하였다.

[0123] 물 50g에 탄닌산 (tannic acid, 화학식 b) 50g을 넣어 상온에서 24시간 교반하여 50중량% TA 수용액을 제조하였다. 상기와 같은 방법으로 10, 20, 30, 40중량% TA 수용액을 각각 제조하였다.

[0124] 상기 제조된 폴리비닐 알코올 수용액과 탄닌산 수용액을 하기 표 1 및 표 2와 같이, 동일 함량으로(무게비 1:1) 정량하여 이를 10분간 스파츌러를 이용하여 교반하여 접착성 조성물을 제조하였다.

표 1

[0125]

구분	실시예 1	실시예 2	실시예 3	실시예 4	실시예 5
PVA 수용액	40 wt%	40 wt%	40 wt%	40 wt%	40 wt%
TA 수용액	5 wt%	10 wt%	20 wt%	30 wt%	40 wt%
함량비 (TA고형분/PVA고형분)	0.125	0.25	0.5	0.75	1.0

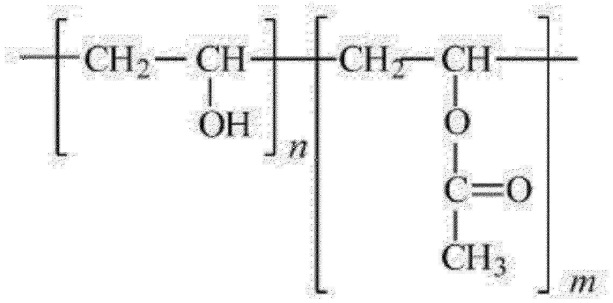
표 2

[0126]

구분	실시예 6	실시예 7	실시예 8	실시예 9	실시예 10
PVA 수용액	20 wt%	20 wt%	20 wt%	20 wt%	20 wt%
TA 수용액	5 wt%	10 wt%	20 wt%	30 wt%	40 wt%
TA/PVA 함량비 (TA고형분/PVA고형분)	0.25	0.5	1.0	1.5	2.0

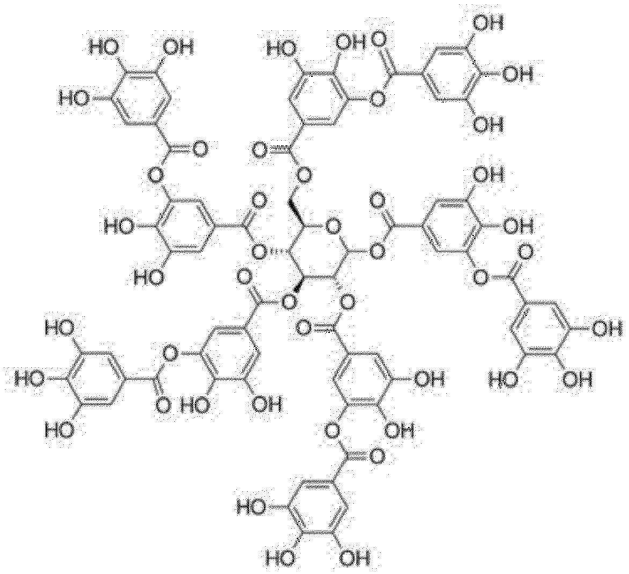
[0127] 이 후, 원심분리기를 사용하여, 10kRPM으로 10분간 처리하여 밑부분에 가라앉은 접착제 조성물을 수득하였다.

[0128] [화학식 a]



[0129]

[0130] [화학식 b]



[0131]

[0132] [비교예 1]

[0133] 등록특허 제10-1307367호의 실시예 1에 기재된 방법으로, 1g/mL 농도의 선형 PEG(Poly Ethylene Glycol, 중량평균 분자량 2kDa) 38㎕와 1g/mL 농도의 탄닌산(화학식 b) 162㎕를 혼합하여 접착제 조성물을 제조하였다.

[0135] 실험예

[0136] **실험예 1: 수중 접착력 측정**

[0137] 실시예 1 내지 10 및 비교예 1에서 제조된 접착제 조성물의 수중 접착력을 측정하기 위하여 장치를 도 1과 같이 고안하여 수중 인장접착강도를 측정하였다.

[0138] SUS 재질로 지름 10mm의 원기둥 시편을 제작하여 수조에 부착하고 물을 채운 뒤 수중에서 원기둥 시편 위에 40mg의 접착제 조성물을 코팅하였다. SUS 재질로 지름 10mm의 원기둥 시편을 이용하여 접착조성을 5N의 힘으로 30초간 누른 후, 1mm/min 속도로 탈착하여 이의 수중 인장접착강도를 측정하였으며, 이의 과정을 도 1에 나타내었다.

[0139] 또한, 실시예 1 내지 10에서 제조된 접착제 조성물의 수중 인장접착강도를 도 2와 도 3에 나타내었다. 실시예 1 내지 실시예 10의 수중 인장접착 강도 분석 결과, 접착성 조성물을 제조하기 위하여 채용된 TA/PVA 함량비(TA고형분/PVA고형분)가 0.5 이상에서 수중에서의 인장접착강도가 30kPa 이상이 발현되는 것을 확인 할 수 있었으며, TA/PVA 함량비(TA고형분/PVA고형분)가 1.0 이상에서는 접착력이 최대값을 보이는 특성을 확인 할 수 있었다. 이렇게 제조된 접착성 조성물은 비교예 1보다 높은 접착성을 나타냄을 확인하였다. 따라서 접착성 조성물의 제조에 있어, 초기 배합에 채용된 TA/PVA 함량비(TA고형분/PVA고형분)가 0.5 이상에서 제조된 접착성 조성물이 접착제로 바람직해 보이며, 더욱 바람직하게는 1.0 이상으로 판단된다.

[0140] 초기 배합에 채용된 TA/PVA 함량비(TA고형분/PVA고형분)가 0.5 이상- 4.0 이하에서 제조된 접착성 조성물이 접착제로 바람직해 보이며, 더욱 바람직하게는 2.0 이하로 판단된다. 초기 배합에 채용된 TA/PVA 함량비가 2.0 또는 4.0 이상에서는 배합 후 두 물질이 수소결합 또는 상호작용으로부터 형성되는 조성물에 TA가 모두 참여하지 못하고 상층액으로 존재하게 된다. 이러한 현상으로 인하여 이로부터 생성된 조성물의 수율이 낮아지는 단점이 있다. 물론 상층액에 존재하는 용액을 재처리하는 방법으로 TA 용액을 재사용 가능한바 본 발명에서 초기 배합에 채용된 TA/PVA 함량비(TA고형분/PVA고형분)를 반드시 상한하지 않는다.

[0142] **실험예 2: 수중 보관에 따른 접착력 측정**

[0143] 수중에서 일정시간 코팅 및 보관한 후, 시간이 지남에 따라서 접착력이 변화하는 정도를 확인하였다. 실시예 8에서 제조된 접착제 조성물에 대하여, 수중에서의 코팅 후 보관시간을 달리하면서, 상기 실험예 1과 동일한 방법으로 인장접착강도를 측정하였으며, 이를 도 4에 그 그래프를 나타내었다.

[0144] 도 4에서와 같이, 수중에 코팅 후, 1시간 이내의 초기 수중 인장접착강도와 24시간 이후의 수중 인장접착강도 비율(24시간 이후의 수중 인장접착강도/1시간 이내 초기 수중 인장접착강도)이 0.8 내지 1.2로 이의 시간에 따른 접착력 변화폭이 매우 낮음을 알 수 있었다.

[0146] **실험예 3: 수중 탈부착에 따른 접착력 측정**

[0147] 실시예 3에서 제조된 접착제 조성물에 대하여, 수중에서 탈부착 횟수에 따른 인장접착강도를 측정하였으며, 표 3에 나타내었다.

[0148] 표 3에서와 같이, 수중에서 10회 탈부착을 진행하더라도, 접착력이 감소하지 않음을 확인 할 수 있었으며, 초기(1회)와 10회 탈 부착 인장접착강도의 비의 변화 폭이 0.8 내지 1.2 이하 인 것을 알 수 있었다.

[0149] 따라서, 본 발명의 접착제 조성물은 수중에서 다수의 탈부착이 가능함을 확인할 수 있었다.

표 3

[0150]

탈부착 횟수	인장접착강도(kPa)	해당 횟수 인장접착강도/ 초기 인장접착강도
1(초기접착)	65.2	0.96
2	62.3	1.03
3	67.4	0.93
4	60.5	0.98
5	63.6	1.05
6	68.2	1.10
7	71.9	1.01
8	65.7	1.07
9	69.8	1.11
10	72.4	0.96

[0151] 실험예 4: 물 속과 물 밖의 수중 인장접착강도 측정

[0152] 실시예 3에서 제조된 접착제 조성물을 이용하여, 물 속과 물 밖의 인장접착강도를 측정하였으며, 이의 인가압력을 5N과 10N으로 달리하여 측정하였다. 이의 결과를 표 4에 나타내었다.

표 4

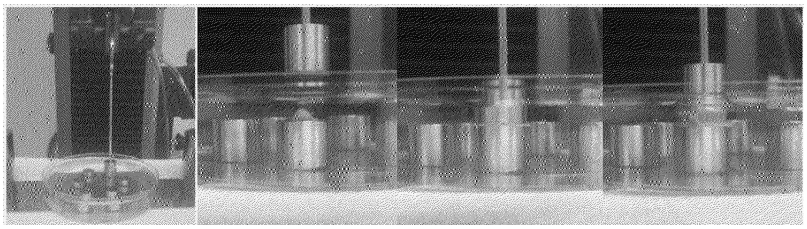
[0153]

구분	물 속 인장접착강도(kPa)	물 밖 인장접착강도(kPa)	물 속 인장접착강도 /물 밖 인장접착강도 비
인가압력_5N	65.2	67.2	0.97
인가압력_10N	69.0	66.8	1.03

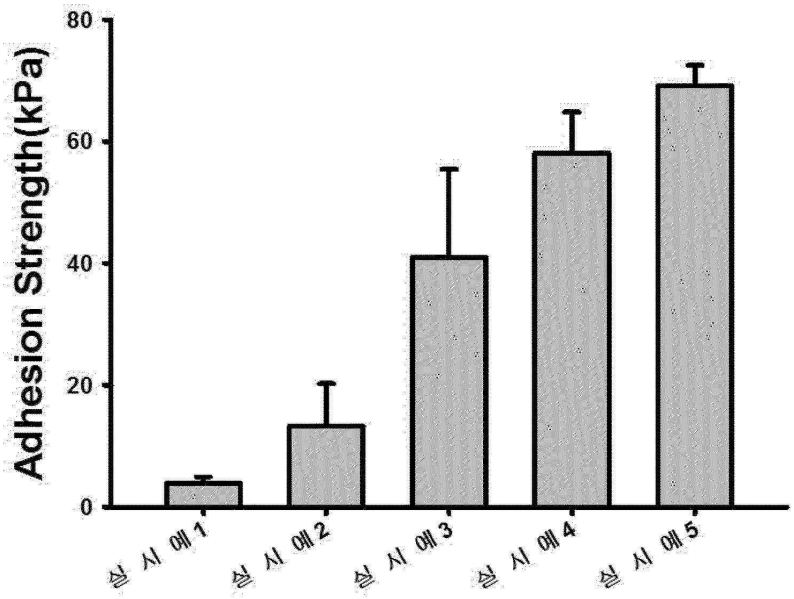
[0154] 상기 표 4에서와 같이, 본 발명의 접착제 조성물은 물 속과 물 밖에서도 우수한 인장접착강도를 나타내었으며, 물 밖과 물 속 인장접착강도의 비가 일정한 비율 (0.8 내지 1.2)로 유지되는 것을 확인 할 수 있었다.

도면

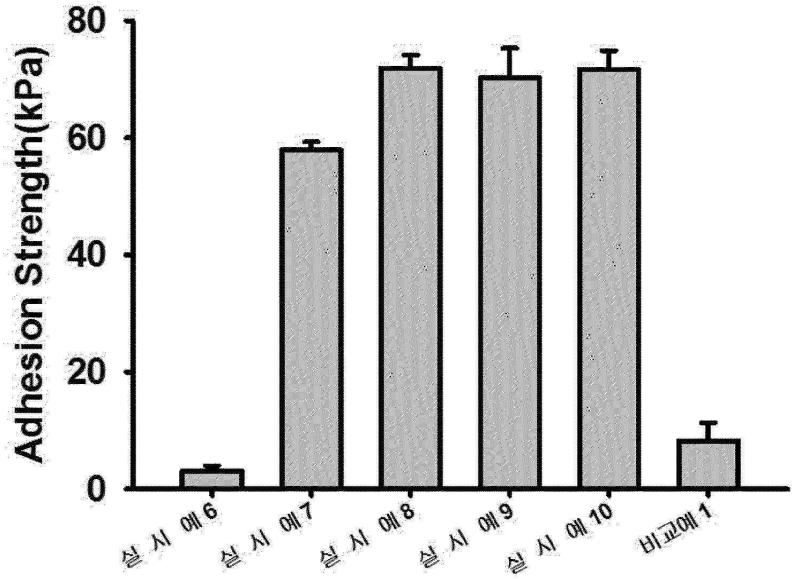
도면1



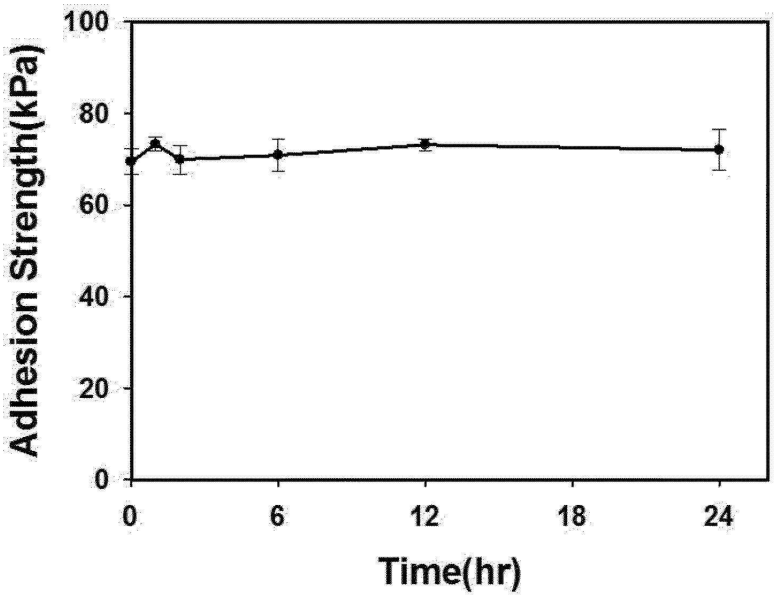
도면2



도면3



도면4



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 1

【변경전】

폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하고,

수용성 폴리페놀 화합물/폴리비닐알코올 화합물의 함량비(고형분 기준)가 0.5 이상의 배합비인, 접착성 조성물.

【변경후】

폴리비닐알코올 화합물, 수용성 폴리페놀 화합물 및 물을 포함하고,

수용성 폴리페놀 화합물/폴리비닐알코올 화합물의 함량비(고형분 기준)가 0.5 이상의 배합비인, 접착제 조성물.